

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000583 - Introducción A La Robótica Inteligente

PLAN DE ESTUDIOS

09ID - Grado En Ingeniería Y Sistemas De Datos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	4
6. Actividades y criterios de evaluación.....	6
7. Recursos didácticos.....	8
8. Otra información.....	8

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000583 - Introducción a la Robótica Inteligente
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09ID - Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Alvaro Gutierrez Martin (Coordinador/a)	B320	a.gutierrez@upm.es	X - 12:00 - 13:00 V - 12:00 - 13:00
Blanca Larraga Garcia	B301	blanca.larraga@upm.es	X - 12:00 - 13:00 V - 12:00 - 13:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Cristina Montero Pardo	cristina.montero@alumnos.upm. es	ETSIT - CSIC

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE17 - Que los estudiantes tengan la capacidad de utilizar los fundamentos de la programación, sistemas operativos, bases de datos, tecnología web y las redes y servicios de telecomunicación en proyectos de ingeniería de datos y sistemas.

CE18 - Que los estudiantes tengan la capacidad de gestionar, supervisar y evaluar proyectos de ingeniería de datos y sistemas en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación.

CG02 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo empleando metodologías ágiles para diseñar soluciones eficientes, fiables y robustas.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA152 - Conocer y aprender a programar arquitecturas robóticas basadas en el comportamiento

RA148 - Conocer y aprender arquitecturas robóticas basadas en redes neuronales artificiales

RA150 - Diseñar y planificar arquitecturas robóticas inteligentes en la resolución de problemas de robots autónomos y situados

RA149 - Conocer y aprender arquitecturas robóticas básicas de procesos distribuidos aplicado a robots autónomos y situados

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura introduce al alumno en los principios de la Robótica, con especial hincapié en la Robótica Inteligente, concretamente en la problemática de robots autónomos. Los conceptos más importantes del curso son los de comportamiento y corporeización, así como la información derivada de ambos, en que la sensorización y el control son inseparables.

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la robótica inteligente
2. Simulador robótico
 - 2.1. Introducción al Simulador
 - 2.2. Sensores, Actuadores y Controladores
 - 2.3. Visualización
 - 2.4. Almacenamiento de datos en ficheros y representación gráfica de curvas e imágenes
3. Arquitecturas robóticas
 - 3.1. Arquitecturas reactivas
 - 3.2. Arquitecturas basadas en el conocimiento
 - 3.3. Arquitecturas basadas en el comportamiento
 - 3.4. Arquitecturas híbridas
4. Redes neuronales artificiales
 - 4.1. Perceptrón
 - 4.2. Redes neuronales recurrentes
 - 4.3. Robótica evolutiva

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Introducción a la Asignatura Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2: Simulador Robótico Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2	Tema 3.1: Arquitecturas reactivas Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2: Simulador Robótico Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Tema 3.2: Arquitecturas basadas en el conocimiento Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3.1: Arquitecturas reactivas Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 3.2: Arquitecturas basadas en el conocimiento Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3.2: Arquitecturas basadas en el conocimiento Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 3.3: Arquitecturas basadas en el comportamiento Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3.3: Arquitecturas basadas en el comportamiento Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Tema 3.3: Arquitecturas basadas en el comportamiento Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3.4: Arquitecturas híbridas Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7		Tema 3.4: Arquitecturas híbridas Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8		Preparación de Trabajos Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9		Trabajo de evaluación sobre Arquitecturas Robótica Híbridas Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Trabajo de evaluación sobre Arquitecturas Robóticas Híbridas EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

10	Tema 4.1: Perceptrón Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2: Simulador robótico (redes neuronales) Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Tema 4.2: Redes neuronales recurrentes Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4.2: Redes neuronales recurrentes Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Tema 4.3: Robótica Evolutiva Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Aplicaciones de redes neuronales artificiales Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
13	Tema 4.3: Robótica Evolutiva Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4.3: Robótica Evolutiva Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14		Preparación de Trabajos Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15		Trabajo de evaluación sobre Robótica Evolutiva Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Trabajo de evaluación sobre robótica evolutiva EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
16				
17				Trabajo de evaluación sobre robótica evolutiva EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 03:00 Trabajo de evaluación sobre Arquitecturas Robóticas Híbridas EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Trabajo de evaluación sobre Arquitecturas Robóticas Híbridas	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	50%	5 / 10	CG02 CE17 CE18
15	Trabajo de evaluación sobre robótica evolutiva	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	50%	5 / 10	CE17 CE18 CG02

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Trabajo de evaluación sobre robótica evolutiva	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	03:00	50%	5 / 10	CG02 CE18 CE17
17	Trabajo de evaluación sobre Arquitecturas Robóticas Híbridas	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	03:00	50%	5 / 10	CG02 CE18 CE17

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Trabajo de evaluación sobre Arquitecturas Robóticas Híbridas	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	03:00	50%	5 / 10	
Trabajo de evaluación sobre robótica evolutiva	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	03:00	50%	5 / 10	

6.2. Criterios de evaluación

La asignatura se aprobará cuando se obtenga una calificación mayor o igual a 5 puntos sobre un total de 10, según las normas que se indican en este apartado.

La asignatura se evalúa mediante el análisis del diseño de unas arquitecturas robóticas probadas en el simulador robótico que se facilitará con la documentación didáctica de la asignatura.

La nota final se obtendrá mediante suma de las calificaciones correspondientes a las diferentes actividades de evaluación, con los siguientes pesos:

Diseño de una arquitectura robótica híbrida (P1) (50%)

Diseño de una arquitectura robótica neuronal (P2) (50%)

Las entregas deben ser fruto del trabajo en grupos asignados durante el curso. La copia, plagio o cualquier otra muestra de engaño en los trabajos entregados supondrá el suspenso de dicha parte y se aplicará la normativa de evaluación de la UPM para el curso académico correspondiente.

La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Por tanto, la evaluación mediante prueba final usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación continua, aunque las actividades de evaluación por prueba final se concentran en las fechas y horas de evaluación final aprobadas por la Junta de Escuela para el presente curso y semestre.

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se realizará a través del sistema de prueba global.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Understanding Intelligence.	Bibliografía	R. Pfeifer and C. Scheier. Understanding Intelligence. 2001. The MIT Press, Cambridge, MA.
Behavior-Based Robotics	Bibliografía	R.C. Arkin. Behavior-Based Robotics. 1998. The MIT Press, Cambridge, MA.
The Robotics Primer	Bibliografía	Maja J Mataric. The Robotics Primer. 2007. The MIT Press, Cambridge, MA.
Página Web Robolabo	Recursos web	www.robolabo.etsit.upm.es
Evolutionary Robotics	Bibliografía	S. Nolfi and D. Floreano. Evolutionary Robotics . 2000. The MIT Press, Cambridge, MA.
Genetic Algorithms	Bibliografía	D. E. Goldberg. Genetic Algorithms . 1989. Addison Wesley Longman, Crawfodsville, IN.

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura se relaciona con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por la ONU, en concreto:

- ODS4 -- Educación de Calidad:

ODS4.4: De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de personas con las competencias necesarias profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

ODS4.7: De aquí a 2030, asegurar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible.

- ODS9 -- Industria, Innovación e Infraestructuras

ODS9.C: Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020